

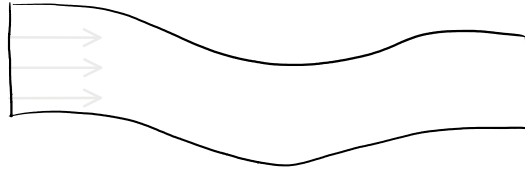
8. Fluidi

sabato 27 dicembre 2025 16:35

I FLUIDI SONO SOSTANZE CHE POSSONO SCORRERE VELOCEMENTE DA UN P.TO ALL'ALTRO E SONO PRIVI DI FORMA PROPRIA (ASSUMONO QUELLA DEL RECIPIENTE IN CUI SI TROVANO).

INOLTRE I FLUIDI, PER COME LI ABBIAMO STUDIATI, POSSONO ESSERE:

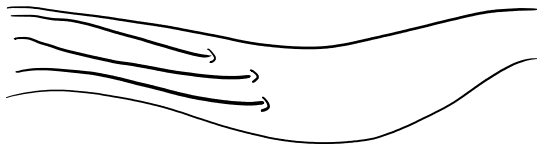
- IDEALI, IN CUI OGNI CUBETTO IMMERSO NEL FLUIDO SEGUE UNA TRAIETTORIA PROPRIA CHE NON SI INTERSECA CON LE TRAIETTORIE DI ALTRI CUBETTI.
LA VISCOSITA' E' NULLA (NON C'E' F_A) E TUTTI I CUBETTI HANNO LA STESSA VELOCITA':



INOLTRE, SICCOME OGNI CUBETTO POSSIAMO DIRE ESSERE INDIPENDENTE DAGLI ALTRI CUBETTI ALLORA VALE IL **PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE**, IL QUALE Afferma CHE L'EFFETTO TOTALE PRODOTTO DA DIVERSE FORZE (CAUSE) EQUIVALE ALLA SOMMA DEI SINGOLI EFFETTI PRODOTTI DALLE SINGOLE FORZE:

$$E_{\text{tot}} = E_A + E_B$$

- REALI, IN CUI I CUBETTI HANNO VELOCITA' DIVERSE, INFATTI QUELLI AL CENTRO HANNO UNA VELOCITA' MAGGIORE RISPETTO AI CUBETTI CHE SI TROVANO VICINO AL BORDO CHE SUBISCONO LA F_A DALLE PARETI. OGNI CUBETTO INOLTRE SUBISCE UNA FORZA D'ATTRITO IN BASE A DOVE SI TROVA:
 - VICINO AL MURO SUBISCE LA F_A DELLE PARETI
 - VICINO AD ALTRI CUBETTI SUBISCE LA F_A DEI CUBETTI ADIACENTI



IN PARTICOLARE QUANDO PARLIAMO DEI FLUIDI, PARLIAMO DELLA LORO:

DENSITA'

MISURA QUANTA MASSA E' CONTENUTA IN UN CERTO VOLUME

$$\rho = \frac{\text{MASSA}}{\text{VOLUME}} = \frac{m}{V}$$

-

E DEL LORO STATO FISICO, IL QUALE E' CARATTERIZZATO DA:

PRESSIONE

LA QUALE E' LEGATA ALLA FORZA ESERCITATA SUL FLUIDO RISPETTO ALLA SUPERFICIE

$$P = \frac{F}{dS}$$

E MISURIAMO LA PRESSIONE IN PASCAL, DOVE:

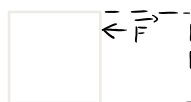
$$1 \text{ Pa} = \frac{1 \text{ N}}{\text{m}^2}$$

NB: $F \perp dS$

DA QUESTA DEFINIZIONE POSSIAMO DEFINIRE ANCHE LA FORZA ESERCITATA DALLA PRESSIONE SULLA SUPERFICIE COME:

$$F = P dS$$

GRAFICAMENTE
ACCADDE CIO':



LAVORO NEI FLUIDI

IN PARTICOLARE SE QUESTA FORZA PROVOCA LO SPOSTAMENTO DEL FLUIDO ALLORA DIREMO CHE LA PRESSIONE COMPIE LAVORO, CHE E' DATO DA:

$$L = F ds$$

↑
SPOSTAMENTO

E SAPENDO CHE LA FORZA E' DATA DA:

$$F = P dS \Rightarrow \text{SOSTITUISCO IN } L \Rightarrow L = P dS ds$$

IN CUI LO SPOSTAMENTO DI UNA SUPERFICIE dS DI UNA DISTANZA ds GENERA UN VOLUME dV , QUINDI:

$$dV = dS ds \Rightarrow \text{SOSTITUISCO IN } L \Rightarrow L = P dV$$

PER CUI IL LAVORO COMPIUTO DALLE FORZE ESERCITATE DALLA PRESSIONE SUL FLUIDO E':

$$L = \int P dV$$

NB. SE P COSTANTE $\Rightarrow L = P \Delta V$

EQUAZIONE DI BERNOULLI

PROPRIO COME I RTI MATERIALI ANCHE I FLUIDI HANNO UNA LEGGE DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA DETTA EQUAZIONE DI BERNOULLI.

INFATTI NOTIAMO CHE PER I RTI MATERIA LA LEGGE DI CONS. DELL'ENERGIA E':

$$L_{TOT} = \Delta K + \Delta U$$

IN CUI K PER I FLUIDI E':

$$K = \frac{1}{2} dm v^2$$

MA SAPENDO CHE LA DENSITA' ρ E' PARI A:

$$\rho = \frac{dm}{dV} \Rightarrow \text{POSSIAMO DEF.} \Rightarrow dm = \rho dV$$

dm COME

$$\text{OSSIA: } K = \frac{1}{2} \rho dV v^2$$

ED ANDANDO A DIVIDERE PER IL VOLUME OTTERRO L'ENERGIA CINETICA PER UNITA' DI VOLUME:

$$\frac{K}{dV} = \frac{1}{2} \rho v^2$$

MENTRE U SARA':

$$U = dmgh$$

DOVE $dm = \rho dV$, QUINDI:

$$U = \rho dV h$$

ANDANDO A DIVIDERE PER IL VOLUME AVRO' L'ENERGIA POTENZIALE PER UNITA' DI VOLUME:

$$\frac{U}{dV} = \rho h$$

SO ANCHE CHE IL LAVORO E' DATO DA:

$$L_1 = P_1 dV \quad \text{E} \quad L_2 = P_2 dV \quad \Rightarrow \quad L_{TOT} = dV (P_1 - P_2)$$

ORA HO TUTTE LE COMPONENTI DELLA LEGGE DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA:

$$L_{TOT} = \Delta K + \Delta U \Rightarrow dV (P_1 - P_2) = K_f - K_i + U_f - U_i$$

ED ANDANDO A SOSTITUIRE CON LE RISPETTIVE FORMULE PER I FLUIDI E A SEMPLIFICARE dV :

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho h_2 \quad \leftarrow \text{BERNOULLI}$$

EQUILIBRIO DI UN FLUIDO PESANTE

UN FLUIDO PESANTE È UN FLUIDO SOGGETTO ALLA FORZA DI GRAVITÀ

CONDIZIONE D'EQUILIBRIO: $\vec{F}_{\text{TOT}} = 0$

SAPENDO CHE $dF = P ds$, POSSO MOLTIPLICARE PER dx ED OTTENERE:

$$dx dF = P ds dx$$

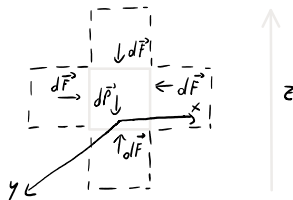
MA $ds dx$ EQUIVALE A dV , PER CUI HO:

$$dF = \frac{P dV}{dx}$$

E MOLTIPLICANDO E DIVIDENDO PER dV , AVRO:

$$\frac{dF}{dV} = \frac{\Delta P}{dx} \quad \text{IL SEGNO DIPENDE DAL LATO VERSO CUI SPINGE}$$

ORA SUPPONENDO DI AVERE UN CUBETTO E L'ASSE z VERSO L'ALTO:



CONSIDERO LE DERIVATE PARZIALI SPOSTANDOMI LUNGO I 3 ASSI x, y, z :

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{PERCHÉ LUNGO GLI ASSI } x, y \\ \text{NON AGISCE } d\vec{P} \end{array} \right\}$$

CIÒ SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE, CHE DIPENDE DA x, y, z , È PARI A:

$$P(x, y, z) = -\rho g z + P_0 \quad \leftarrow \text{LEGGE DI STEVINO}$$

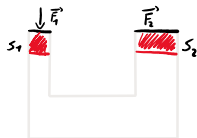
COSTANTE

SE z (LA PROFONDITÀ) FOSSE STATA DIRETTA VERSO IL BASSO ALLORA

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \rho g \Rightarrow \text{LEGGE DI STEVINO} \Rightarrow P(x, y, z) = \rho g z + P_0$$

PRINCIPIO DI PASCAL

SI BASA SUL FATTO CHE IN UNA LEVA IDRAULICA VI SONO DUE CANALI, UNO LARGO ED UNO STRETTO, PER CUI QUELLO LARGO AVRA' UNA SUPERFICIE $S_2 > S_1$



E SECONDO IL PRINCIPIO DI PASCAL LA PRESSIONE TRASMESSA DAL 1° AL 2° CANALE È UGUALE IN TUTTO IL FLUIDO, PER CUI:

$$P_1 = P_2$$

E SAPENDO CHE $P = \frac{F}{S}$, DIREMO CHE:

$$\frac{F_1}{S_1} = P_1 = P_2 = \frac{F_2}{S_2}$$

$$\frac{F_1}{S_1} = P_1 = P_2 = \frac{F_2}{S_2}$$

CIO' SIGNIFICA CHE:

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{S_2}{S_1}$$

QUINDI SE $S_2 > S_1$ ALLORA $F_2 > F_1$

SPINTA DI ARCHIMEDE

UN CORPO IMMERSO IN UN FLUIDO E' SOGGETTO ALLA FORZA PESO CHE LO SPINGE VERSO IL BASSO, ALLO STESSO TEMPO PERO' IL FLUIDO ESERCITA UNA FORZA VERSO L'ALTO, DETTA **SPINTA DI ARCHIMEDE**, CERCANDO DI CACCIAR FUORI IL CORPO DA ESSO. INOLTRE, IL CORPO ESSENDO IMMERSO NEL FLUIDO FARA' PARTE DEL SUO VOLUME, PER CUI:

$$V_{\text{FLUIDO}} = V_{\text{CORPO}} = V$$

E SAPENDO CHE:

$$m_{\text{FLUIDO}} = \rho_{\text{FLUIDO}} V$$

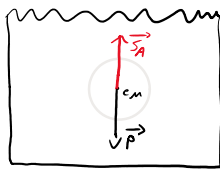
POSSO DEFINIRE LA FORZA PESO COME:

$$\vec{P}_{\text{CORPO}} = m_{\text{FLUIDO}} \vec{g} \Rightarrow \text{OSSIA} \Rightarrow \vec{P}_{\text{CORPO}} = \rho_{\text{FLUIDO}} V \vec{g}$$

DA CIO' POSSO DEFINIRE LA **SPINTA D'ARCHIMEDE** COME UNA FORZA UGUALE ED OPPOSTA ALLA FORZA PESO ESERCITATA SUL CORPO:

$$\vec{S}_A = - \rho_{\text{FLUIDO}} V \vec{g}$$

GRAFICAMENTE:



QUINDI **ENUNCIATO**: OGNI CORPO IMMERSO IN UN FLUIDO IN EQUILIBRIO SUBISCE UNA FORZA DIRETTA DAL BASSO VERSO L'ALTO E PASSANTE PER IL CENTRO DI MASSA.

CORPO CHE GALLEGGIA

UN CORPO IMMERSO IN UN FLUIDO GALLEGGIA NEL MOMENTO IN CUI LA SPINTA D'ARCHIMEDE E' UGUALE ALLA FORZA PESO A CUI ESSO E' SOGGETTO, OSSIA SE SPOSTA UNA QUANTITA' DI FLUIDO PARI AL SUO PESO, QUINDI:

$$P = S_A$$

DOVE $P = \overbrace{\rho_{\text{CORPO}} V_{\text{CORPO}} g}^{m_{\text{CORPO}}}$ E $S_A = - \overbrace{\rho_{\text{FLUIDO}} V_{\text{IMM}} g}^{m_{\text{FLUIDO-SPOSTATO}}}$

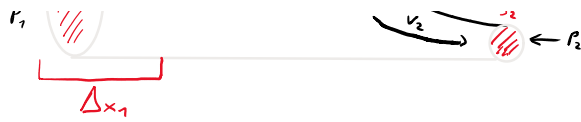
QUINDI: $\rho_{\text{CORPO}} V_{\text{CORPO}} g = \rho_{\text{FLUIDO}} V_{\text{IMM}} g$

RICORDA: IL CORPO IMMERSO IN UN FLUIDO FA' PARTE DEL SUO VOLUME

EQUAZIONE DI CONTINUITA' (LEGGE DELLA PORTATA)

QUANDO ABBIAMO UN TUBO D'ACQUA NOTIAMO CHE QUANDO STRINGIAMO L'APERTURA DEL TUBO L'ACQUA SCORRE PIU' VELOCEMENTE E QUESTO E' DOVUTO ALL'EQUAZIONE DI CONTINUITA', SECONDO LA QUALE, DATO UN TUBO:





(IN CUI Δx È LO SPOSTAMENTO)

IL FLUIDO SCORRE CON UNA VELOCITÀ v_1 E PERCORRE UNO SPOSTAMENTO:

$$\Delta x_1 = v_1 \Delta t$$

IL VOLUME DEL FLUIDO CHE SCORRE È:

$$V_1 = S_1 \Delta x_1 \Rightarrow \text{ossia} \Rightarrow V_1 = S_1 v_1 \Delta t$$

E LA MASSA DI QUESTO FLUIDO È:

$$m_1 = \rho V_1 \Rightarrow \text{ossia} \Rightarrow m_1 = \rho S_1 v_1 \Delta t$$

NELLA SECONDA SEZIONE IL FLUIDO SCORRE CON UN'ALTRA VELOCITÀ v_2 E PERCORRE UNO SPOSTAMENTO Δx_2 :

$$\Delta x_2 = v_2 \Delta t$$

IL SUO VOLUME E LA SUA MASSA SARANNO:

$$V_2 = S_2 \Delta x_2 \Rightarrow V_2 = S_2 v_2 \Delta t$$

$$m_2 = \rho V_2 \Rightarrow m_2 = \rho S_2 v_2 \Delta t$$

E SECONDO IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA MASSA:

$$\frac{m_1}{\Delta t} = \frac{m_2}{\Delta t}$$

PER CUI:

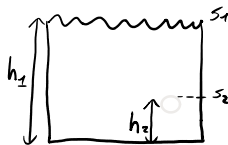
$$\frac{\rho S_1 v_1 \Delta t}{\Delta t} = \frac{\rho S_2 v_2 \Delta t}{\Delta t} \Rightarrow \boxed{S_1 v_1 = S_2 v_2} \leftarrow \text{EQ. DI CONTINUITÀ}$$

POSSO QUINDI DEFINIRE LA PORTATA COME LA QUANTITÀ DI FLUIDO CHE UNA SEZIONE DI UN TUBO (O CONDOTTO) NELL'UNITÀ DI TEMPO:

$$\text{PORTATA: } Q = Sv = \frac{V}{\Delta t}$$

LEGGE DI TORRICELLI

CONSIDERANDO UN RECIPIENTE SU CUI È PRATICATO UN FORO CHE SI TROVA AD ALTEZZA h_2 :



PER CALCOLARE LA VELOCITÀ D'USCITA DELL'ACQUA DAL FORO MI BASTERÀ APPLICARE L'EQUAZIONE DI TORRICELLI:

$$\cancel{p_1} + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = \cancel{p_2} + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

ED IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA MASSA:

$$\frac{m_1}{\Delta t} = \frac{m_2}{\Delta t} \Rightarrow \text{QUINDI} \Rightarrow S_1 v_1 = S_2 v_2$$

MA $S_1 \gg S_2$ E PER MANTENERE L'UGUAGLIANZA $v_1 \ll v_2 \Rightarrow v_1 \approx 0$

E ANDANDO A SOSTITUIRE $v_1 = 0$ NELL'EQ. DI BERNOULLI AVREMO:

$$\frac{1}{2} \rho v_2^2 = \rho g h_1 - \rho g h_2 \Rightarrow v_2^2 = 2g(h_1 - h_2) \Rightarrow v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)}$$

SUPPONENDO $h_2 = 0$ AVREMO LA LEGGE DI TORRICELLI:

$$v_2 = \sqrt{2gh}$$